Klasseoppgaver til kapittel 6: Produkt som konkurransevirkemiddel

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet · Studentversjon

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Produktnivåer og produktkvalitet og Del 2: Vareutvalg, livssyklus og merkevare. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene, med serviceavdelingen og de seks tjenestegruppene. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og eieren Mona Fjell, med alle fakta gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Markedsføring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket MA06_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 6.

Del 1: Produktnivåer og produktkvalitet

Klasseoppgave A1: Nordlys: serviceavtale med termografering, hva kjøper kunden?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Har kunnskap om sentrale begreper innen økonomi, organisasjon og markedsføring knyttet til ledelse av foretak (kunnskap). Kan vurdere hvilke produkter, markeder og distribusjonskanaler bedriften bør satse på (ferdigheter, markedsføring).

Kort oppsummert Et produkt er alle typer varer og tjenester og alle kombinasjoner av dem (6.1). Boka deler produktet i fire nivåer (figur 6.1): kjerneproduktet er behovet produktet først og fremst skal dekke; det konkrete produktet er de fysiske, objektive kjennetegnene; det utvidete produktet er tilleggsytelsene, som garantier, serviceavtaler og opplæring av kunden; det uspesifiserte produktet er verdien ut over dette, blant annet merkeverdiene. Kjerneproduktet viser hvem konkurrentene er: alle som dekker det samme behovet (6.2.1).

Casen er lagt til 2026/2027. Tom Berg, driftsleder for service i Nordlys, vil gjøre serviceoppdraget på næringsbygg om til en fast årlig serviceavtale. Avtalen koster 18 500 kr uten merverdiavgift i året. Materiellet koster 7 360 kr, og jobben tar 6 montørtimer. I avtalen ligger termografering av tavlene med rapport og bilder, et gjennomgangsmøte der avvikene forklares for driftslederen, utrykning innen fire timer ved feil og samme montør hvert år. Kundene er gårdeiere og driftsledere i næringsbygg. En av montørene sier: «På dette er de eneste konkurrentene våre andre elektrobedrifter.» Gå fram slik: finn kjerneproduktet, sorter

innholdet i avtalen etter produktnivå, regn hvor stor del av prisen som er materiell, og vurder montørens påstand.

Forutsetning	Tall
Pris per år	18 500 kr uten merverdiavgift
Materiell	7 360 kr
Montørtimer	6 timer
I avtalen	Termografering av tavlene, rapport med bilder
Også i avtalen	Gjennomgangsmøte, utrykning innen 4 timer
Montøren	Samme montør hvert år
Kundene	Gårdeiere og driftsledere i næringsbygg
En montør sier	«Konkurrentene er andre elektrobedrifter»

a) Hva er kjerneproduktet i serviceavtalen, slik boka bruker begrepet?

A Termografibildene og rapporten

B Trygghet for at bygget ikke brenner eller stanser, og et papir som viser det

C Utrykning innen fire timer

Svar: ____ Begrunnelse: _____

b) Sorter innholdet i avtalen. Hører dette til det utvidete produktet (tilleggsytelsene)? Svar ja eller nei for hver.

Post	Ja eller nei
Utrykning innen fire timer ved feil	
Gjennomgangsmøte der avvikene forklares for driftslederen	
Termografibilder og målinger av tavlene	
Trygghet for at bygget ikke brenner eller stanser	
At det står Nordlys på rapporten, et navn gårdeieren stoler på	

c) Hvor mange prosent av prisen på 18 500 kr er materiell? Svar med én desimal.

Formel og begrep: Andel i prosent = del / helhet × 100 (regnestykket står ikke i boka). Tjenester er ikke-fysiske, produseres og forbrukes samtidig, kan ikke lagres og har personavhengig kvalitet (Markedsføring 6.1).

Svar: _____ %

d) En montør sier at de eneste konkurrentene på denne avtalen er andre elektrobedrifter. Hva er det beste svaret, med lærebokas begreper?

A Han har rett: bare elektrobedrifter har termograferingsutstyr

B For snevert: kjernen er trygghet, så Nordlys konkurrerer med alt som gir gårdeieren den samme tryggheten

C Spørsmålet hører ikke til produktet, men til prisen (kap. 7)

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Hvilket produktnivå bør Tom bygge avtalen på for å skille Nordlys fra konkurrentene, og hvordan gjør han det synlig for kunden? To setninger.

Formel og begrep: Det utvidete produktet (Markedsføring 6.2.3), kvalitet målt mot brukerens behov (6.4), tjenestens personavhengige kvalitet (6.1) og merkeverdier over tid (6.2.4, 6.9).

Svar:

Hint, hvis du står fast Fire nivåer: Spør for hver post: er det behovet (kjerne), tingen kunden får i hånda (konkret), et tillegg (utvidet) eller inntrykket og navnet (uspesifisert)? Utrykning og møte er tillegg. Materiell og konkurrenter: Materiell delt på pris, ganger 100. For konkurrentene: finn kjernen først. Hvem andre kan gi gårdeieren den samme tryggheten?

I appen Markedsføring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA06_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1 (tjenester), 6.2 med figur 6.1 (produktnivåer) og 6.4 (kvalitet). Serviceoppdraget (18 500 kr, materiell 7 360 kr, 6 timer): faktaarket og v4. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Fjell Elektro: ladeboks med installasjon som fast pakke

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Har kunnskap om sentrale begreper innen økonomi, organisasjon og markedsføring knyttet til ledelse av foretak (kunnskap). Kan vurdere hvilke produkter, markeder og distribusjonskanaler bedriften bør satse på (ferdigheter, markedsføring).

Kort oppsummert Med produkt menes alle typer varer og tjenester og alle kombinasjoner av dem, som en sykkel med garanti (6.1). En tjeneste er ikke-fysisk, produseres og forbrukes samtidig, kan ikke lagres og har personavhengig kvalitet. Kvalitet er den helheten av egenskaper som gjør at produktet tilfredsstiller brukerens behov; et produkt har god kvalitet når det møter eller overgår kundens forventninger (6.4). Tilleggsytelser som garanti og oppfølging er det utvidete produktet (6.2.3).

Fjell Elektro har montert elbilladere i eneboliger siden starten. Et typisk oppdrag tar 3 montørtimer à 890 kr, og materiellet koster 8 000 kr i innkjøp og selges med 20 % påslag. Prisen er 12 270 kr uten merverdiavgift (3 × 890 + 8 000 × 1,20). Fjell regner at en montørtime koster 590 kr i oppdragskalkyler, så dekningsbidraget er 12 270 − 8 000 − 3 × 590 = 2 500 kr. Mona vil gjøre oppdraget til en fast pakke, «ladeboks med installasjon», og vurderer tre tillegg: 5 års garanti på arbeidet, en telefon etter to uker med gjennomgang av lade-appen, og at hun selv ser over sikringsskapet. Tilleggene tar til sammen 0,5 montørtime per jobb i snitt. Prisen skal være den samme. Gå fram slik: finn produktkategorien, sorter tjenestens kjennetegn, regn dekningsbidraget med tilleggene, og vurder hva kvalitet er.

Forutsetning	Tall
Oppdraget i dag	Ladeboks i enebolig, 3 montørtimer
Timepris	890 kr uten merverdiavgift
Materiell	8 000 kr innkjøp, 20 % påslag
Pris i dag	12 270 kr uten mva (3 × 890 + 9 600)
Kostnad per montørtime	590 kr (Fjells oppdragskalkyle)
Dekningsbidrag i dag	2 500 kr (12 270 − 8 000 − 3 × 590)
Tre tillegg	5 års garanti, telefon etter to uker, skapsjekk
Tid for tilleggene	0,5 montørtime per jobb i snitt
Prisen	Uendret

a) Hvilken produktkategori på forbrukermarkedet er «ladeboks med installasjon», slik boka bruker kategoriene?

A En dagligvare, fordi mange kjøper ladebokser

B En kombinasjon: en varig forbruksvare (boksen) og en tjeneste (installasjonen)

C En institusjonsvare, fordi den brukes i hjemmet

Svar: ____ Begrunnelse: _____

b) Sorter påstandene. Er dette et kjennetegn ved tjenesten, altså installasjonen, og ikke ved ladeboksen? Svar ja eller nei for hver.

Post	Ja eller nei
En ledig montørdag i Fjell kan ikke selges i morgen	
Jobben lages hjemme hos kunden, mens kunden bruker huset	
Resultatet avhenger av hvem av de tre som kommer	
Boksen har oppgitt ladeeffekt og typenummer	
Boksen kan ligge på lager hos grossisten til den trengs	

c) Hva blir dekningsbidraget per jobb med de tre tilleggene, når prisen er den samme? Tilleggene tar 0,5 montørtime à 590 kr.

Formel og begrep: Dekningsbidrag = pris − variable kostnader (Økonomistyring kap. 2 og 7). Tilleggene er det utvidete produktet (Markedsføring 6.2.3).

Svar: _____ kr

d) Mona sier: «Kvalitet er at anlegget er riktig etter forskriften. Resten er pynt.» Stemmer det etter lærebokas definisjon?

A Ja: kvalitet er det fagfolk kan måle

B Nei: boka måler kvalitet mot kundens behov og forventninger, så et forskriftsriktig anlegg kan likevel ha dårlig kvalitet for kunden

C Nei: kvalitet er det samme som høy pris og et kjent merke

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Skal de tre tilleggene inn i pakken, og hvordan gjør Mona dem synlige for kunden? To setninger, med minst ett tall fra c.

Formel og begrep: Det utvidete produktet (Markedsføring 6.2.3), produktdifferensiering (6.4) og merkeverdier (6.2.4 og 6.9).

Svar:

Hint, hvis du står fast Kategori og kjennetegn: Boka: en sykkel med garanti er en vare og en tjeneste i ett produkt. For sorteringen: kan det lagres, lages det hos kunden, avhenger det av hvem som kommer? Dekningsbidraget: Tilleggene tar 0,5 time. Gang med 590 kr (kostnaden per montørtime), og trekk fra 2 500. Prisen endres ikke, så hele kostnaden går av dekningsbidraget.

I appen Markedsføring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA06_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1 (produktkategorier og tjenester), 6.2.3 (det utvidete produktet) og 6.4 (kvalitet og produktdifferensiering). Oppdragstypen og dekningsbidraget: Økonomistyring kap. 7. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Del 2: Vareutvalg, livssyklus og merkevare

Klasseoppgave B1: Nordlys: skal antenne og koaks ut av sortimentet?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere hvilke produkter, markeder og distribusjonskanaler bedriften bør satse på (ferdigheter, markedsføring). Kan vurdere valg av virksomhets- og markedsstrategi (ferdigheter, markedsføring).

Kort oppsummert Produktsanering er å luke ut produkter fra vareutvalget som ikke bidrar til bedriftens lønnsomhet (6.8). Boka sier at like viktig som å produsere lønnsomme produkter, er det å la være å produsere ulønnsomme, og at bedriften skal bruke kapasiteten sin på de produktene som gir best lønnsomhet over tid. Hos en installatør er montørtimen den knappe ressursen, så tjenestene sammenliknes på dekningsbidrag per montørtime: (pris − materiell − timer × kostnad per time) / timer. I tilbakegangsfasen skal kostnadene holdes nede (6.7).

Nordlys har seks tjenestegrupper. Antenne- og koaksanlegg har falt fra 96 oppdrag i 2022 til 22 i år og er 2 % av omsetningen. Et typisk antenneoppdrag koster 4 800 kr uten merverdiavgift, materiellet 1 500 kr, og det tar 4 montørtimer. Et serviceoppdrag på næringsbygg koster 18 500 kr, materiellet 7 360 kr, og det tar 6 timer. En montørtime koster Nordlys 640 kr. Nordlys fakturerer 14 400 montørtimer i året og har i snitt 333 kr i dekningsbidrag per time: (bruttofortjenesten 14 010 000 kr − 14 400 × 640) / 14 400. Kari vurderer å sanere antenne. Gå fram slik: regn dekningsbidraget per montørtime for antenne, regn hvor mange timer antenne brukte i år, og regn hva de samme timene ville gitt i service.

Post	Antenne	Service	Nordlys
Pris uten merverdiavgift, kr	4 800	18 500	
Materiell per oppdrag, kr	1 500	7 360	
Montørtimer per oppdrag	4	6	
Kostnad per montørtime, kr	640	640	640
Oppdrag i år (i 2022)	22 (96)		
Fakturerte montørtimer i året			14 400
Dekningsbidrag per montørtime, kr	?	?	333 (snitt, slide 29)
Andel av omsetningen	2 %	17 %	100 %

a) Hva er dekningsbidraget per montørtime for et typisk antenneoppdrag? Pris minus materiell minus timer × 640, delt på timene.

> **Formel og begrep:** Dekningsbidrag per montørtime = (pris − materiell − timer × kostnad per time) / timer. Dekningsbidrag = salgsinntekt − variable kostnader (Økonomistyring kap. 2); knapp faktor (kap. 7). Ikke fra Markedsføring kap. 6.

Svar: _____ kr

b) Hvor mange montørtimer brukte Nordlys på antenne- og koaksoppdrag i år?

Formel og begrep: Timer = antall oppdrag × timer per oppdrag. Kapasiteten skal brukes på produktene som gir best lønnsomhet over tid (Markedsføring 6.8).

Svar: _____ timer

c) Hvor mye mer dekningsbidrag ville de samme 88 timene (fra b) gitt hvis de ble brukt på serviceoppdrag? Regn dekningsbidraget per time for service først. Svar i hele kroner.

Formel og begrep: Gevinst ved å flytte timer = timer × dekningsbidrag per time i det nye alternativet – dagens dekningsbidrag. Knapp faktor (Økonomistyring kap. 7); sanering for å bruke kapasiteten best (Markedsføring 6.8).

Svar: _____ kr

d) Kari sier: «Antenne gir 740 kr i dekningsbidrag per jobb. Alt med positivt dekningsbidrag bidrar, så den kan bli.» Hva er det beste svaret?

A Riktig: alt med positivt dekningsbidrag er like lønnsomt å beholde

B Nei: montørtimen er den knappe ressursen; per time gir antenne 185 kr mot snittet 333, så timene gir mer andre steder

C Nei: antenne må ut fordi den er i tilbakegangsfasen, uansett hva tallene sier

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Skal Nordlys sanere antenne og koaks? Hva betyr det i praksis, og hvor bør kompetansen flyttes? To–tre setninger med tallene fra a–c.

Formel og begrep: Produktsanering (Markedsføring 6.8), tilbakegangsfasen (6.7), konsistens i vareutvalget (6.5) og knapp faktor (Økonomistyring kap. 7).

Svar:

Hint, hvis du står fast Per montørtime: Merkostnad = materiell + timer × 640. Dekningsbidrag = pris – merkostnad. Del dekningsbidraget på timene. Gjør det samme for service, og sammenlikn begge med snittet på 333. De samme timene: Timer i år: oppdrag × timer per oppdrag. Gang timene med dekningsbidraget per time i service, og trekk fra det antenne faktisk ga (22 × 740).

I appen Markedsføring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA06_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.5 (vareutvalg), 6.7 (livssyklus) og 6.8 (produktsanering). Dekningsbidrag per montørtime: Økonomistyring kap. 7. Tallene er de samme som i v4, regnearket «Produktbidrag og sortiment» og appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Fjell Elektro: hvilken tjeneste skal bære merkevaren?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere hvilke produkter, markeder og distribusjonskanaler bedriften bør satse på (ferdigheter, markedsføring). Kan vurdere valg av virksomhets- og markedsstrategi (ferdigheter, markedsføring).

Kort oppsummert Bredde er hvor mange produktgrupper bedriften fører, dybde er antall varianter innenfor

hver gruppe, og et konsistent vareutvalg består av produkter som forsterker salget av hverandre (6.5). Komplementære produkter utfyller hverandre i bruk; substitutter erstatter hverandre og hører til dybden. Merkevarebygging er å tilføre produktet én eller flere merkeverdier. Det er en ekstrem form for differensiering, og merkeverdiene bygger på produktegenskapene: håndfaste (rasjonelle kjøpsfordeler) eller design og image (emosjonelle) (6.9).

Fjell Elektro har fire oppdragstyper. Dekningsbidraget regnes som timer × (890 − 590) + materiell × 20 %. I snitt gir Fjell 380 kr i dekningsbidrag per fakturerbar time: (3 500 timer × (890 − 590) + 1 400 000 kr materiell × 20 %) / 3 500 timer. Markedet for ladepunkt i boliger i Oslo øst ventes å vokse 15 % i år. Mona vil bygge bedriften rundt én oppdragstype og vurderer å bruke de 40 000 kronene til markedsføring på ny bildekor med logo. Gå fram slik: regn dekningsbidraget per montørtime for laderen og for service, plasser en ladeboks av et annet merke i sortimentet, og vurder hva en merkevare er for Fjell.

Oppdragstype	Timer	Materiell	Dekningsbidrag, kr
Elbillader i enebolig	3	8 000	2 500
Sikringsskapbytte	6	6 000	3 000
Service og feilsøking	2	500	700
Lite næringsoppdrag	20	2 000	6 400
Snitt hele Fjell per fakturerbar time			380
Markedsføring i budsjettet			40 000
Ladepunkt i Oslo øst i år			+15 %

a) Hva er dekningsbidraget per montørtime for elbillader i enebolig? Svar i hele kroner.

Formel og begrep: Dekningsbidrag per montørtime = dekningsbidrag per oppdrag / timer. Fjells dekningsbidrag = timer × (890 − 590) + materiell × 20 % (Økonomistyring kap. 7).

Svar: _____ kr

b) Hva er dekningsbidraget per montørtime for service og feilsøking?

Formel og begrep: Dekningsbidrag per montørtime = dekningsbidrag / timer (Økonomistyring kap. 7).

Svar: _____ kr

c) En kunde vil ha en ladeboks av et annet merke enn den Fjell bruker. Er det et komplementært produkt eller et substitutt, og hører det til bredden eller dybden i sortimentet?

A Komplementært produkt, og det øker bredden

B Substitutt, og det hører til dybden

C Substitutt, og det øker bredden

Svar: ____ Begrunnelse: _____

d) Mona sier: «Merkevaren vår er logoen. Vi bruker de 40 000 kronene på ny bildekor.» Hva sier boka om merkevarebygging?

A Riktig: merkevaren er navnet og logoen kunden ser

B For snevert: merkevarebygging er å gi produktet merkeverdier som bygger på produktegenskapene, og logoen forteller bare om dem

C Merkevarer finnes bare på forbrukermarkedet, ikke for el-bedrifter

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Hvilken oppdragstype bør Fjell bygge merkevaren rundt, og hvilken merkeverdi skal den ha? Bruk minst ett tall fra a–b og hvor i livssyklusen tjenesten er. To–tre setninger.

> **Formel og begrep:** Livssyklusen og vekstfasen (Markedsføring 6.7), konsistens og komplementære produkter (6.5) og merkevarebygging med rasjonelle kjøpsfordeler (6.9).

Svar:

Hint, hvis du står fast Per montørtime: Dekningsbidraget delt på timer for hver oppdragstype. Sammenlikn med snittet på 380 kr: (3 500 × 300 + 280 000) / 3 500. Laderen: 2 500 / 3. Service: 700 / 2. Sortiment og merkevare: Substitutter erstatter hverandre (dybde), komplementære produkter utfyller hverandre (konsistens). Merkevaren er merkeverdiene, ikke logoen: hva kan kunden stole på hver gang?

I appen Markedsføring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA06_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.5 (bredde, dybde, konsistens, komplementære produkter og substitutter), 6.7 (livssyklus) og 6.9 (merkevarebygging og posisjonering). Oppdragstypene: Økonomistyring kap. 7. Ladepunktmarkedet i Oslo øst er konstruert (Markedsføring kap. 3). Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Kilder

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 6 «Produkt som konkurransevirkemiddel», avsnitt 6.1–6.9 med figur 6.1 (produktnivåer) og figur 6.2 (produktets livssyklus). Avviksregisteret for pensumet, oppslag 36 (modning og metning er samme fase). Dekningsbidrag per montørtime og knapp faktor: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7. Nordlys-tallene for tjenestene er de samme som i v4-presentasjonen, regnearket «Produktbidrag og sortiment» og appen (kap. 6); serviceoppdraget (18 500 kr og 7 300 kr i dekningsbidrag) står i faktaarket. Fjell-tallene for oppdragstypene er fra Økonomistyring kap. 7. Elbilandelen: Elbilforeningen, årsberetning 2025, hentet 09.10.2026. Markedsveksten for ladepunkt i Oslo øst er konstruert (Markedsføring kap. 3). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.